

0	1	2	3	4	5
5	10	15	20	25	30

Binary search

List*

length = 6;

searchVal = 25; SV

Upper Boundary = length - 1; (UB)

if (searchVal < List[0] || searchVal > List[UB])
 { not in list }

else if (searchVal == List[UB])

{ ret UB; }

else if (searchVal == List[LB])

{ ret LB; }

Search Rek (List, SV, LB, UB)

search Rek {

0	1	2	3	4	5
5	10	15	20	25	30



$$(0+5)/2 = 2 = NV$$

if (¹⁵NV < ²⁵SV) {

Search Rek (List, SV, NV, UB);

else if (NV > SV) {

Search Rek (List, SV, LB, NV);

} else {

return NV;

}

0	1	2	3	4	5
5	10	15	20	25	30

↑ ↑ ↑

	SV	NV	CV	LB	UB	→
1.	25 count	✓		0	5	$(0+5)/2$
2.)		2	15	2	5	$(2+5)/2$
3.)		3	20	3	5	$(3+5)/2$
		4 → found				

Alea jacta est

ISR bei Buttonpress → Flag setzen

Wenn Flag → Shake Dice (2 dice);

→ Dice liefert neue RNG. → Aktuelle Systemzeit auslesen. → Wenn (syszeit + Blinktime) →

Blink Counter += 1; → wenn Blink Counter % 2

LED ein, else LED aus.

Wenn LED Blink Counter * 2 = Würfelzahl * 2

→ erzeugen eine Startzeit mit Start + Idle-Zeit